

Лекция

15–16 сентября

# Предикаты и доказательства



# Предикаты и кванторы

*Математику можно определить как предмет, в котором мы никогда не знаем ни того, о чём говорим, ни того, истинно ли то, что мы говорим.*

*— Бертран Рассел*

## Зачем нужны кванторы?

«Квадрат любого числа неотрицателен» — это бесконечный перечень фактов:

$$0^2 \geq 0, \quad 1^2 \geq 0, \quad 2^2 \geq 0, \quad \dots$$

Выписать такой перечень целиком нельзя.

Квантор сжимает его в одну строку:

$$\forall x. x^2 \geq 0$$

Сегодня в языке появляются **предикаты** — утверждения с переменной — а также **кванторы**  $\forall$  и  $\exists$ , превращающие их в высказывания.

# Предикаты

Высказывание может зависеть от переменной.

## Определение 1

Предикат  $P(x)$  — это утверждение, истинность которого зависит от значения переменной  $x$ .

## Определение 2

Предметная область (*domain of discourse*) — множество допустимых значений  $x$ .

## Подстановка значения

### Пример

- Пусть  $P(x)$ : « $x$  — чётное число».
- Тогда  $P(2)$  истинно, а  $P(3)$  ложно.
- Предикат  $P(x)$  — не высказывание: его истинность определена только после подстановки.

**Предикат** — шаблон.

Подстановка значения превращает шаблон в высказывание.

# Квантор всеобщности

## Определение 3

Запись  $\forall x. P(x)$  читается «для всех  $x$  истинно  $P(x)$ ».

Знак  $\forall$  — **квантор всеобщности**.

## Пример

«Все студенты сдали экзамен» —  $\forall x. S(x)$ .

Здесь  $S(x)$ : « $x$  сдал экзамен», а предметная область — студенты.

Для любого натурального  $x$  выполнено  $x^2 \geq 0$ .

«Все сдали экзамен» ложно лишь тогда, когда кто-то не сдал.

В пустой аудитории лгать не о ком — утверждение истинно.

# Квантор существования

## Определение 4

Запись  $\exists x. P(x)$  читается «существует  $x$ , для которого истинно  $P(x)$ ».

Знак  $\exists$  — **квантор существования**.

## Пример

«Некоторый студент опоздал»:  $\exists x. L(x)$ .

Здесь  $L(x)$ : « $x$  опоздал».

## Пример

Существует целое  $x$ , для которого  $x^2 = 9$ : это  $x = 3$  или  $x = -3$ .

# Свободные и связанные переменные

## Определение 5

Переменная под знаком квантора — **связанная**, вне кванторов — **свободная**.

Область действия квантора — формула, к которой он применяется.

## Пример

В  $\exists x. (P(x) \wedge Q(y))$  переменная  $x$  связана квантором, а  $y$  свободна.

Формула со свободной переменной — по-прежнему предикат: её истинность зависит от  $y$ .

# Отрицание кванторов

## Теорема 1 (Отрицание кванторов)

$$\neg(\forall x. P(x)) \equiv \exists x. \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x. P(x)) \equiv \forall x. \neg P(x)$$

### Доказательство

**Первая эквивалентность.**  $\neg\forall x. P(x)$  истинно ровно когда не все  $x$  дают  $P(x)$ , то есть существует  $x$  с ложным  $P(x)$  — это  $\exists x. \neg P(x)$ .

**Вторая.**  $\neg\exists x. P(x)$  значит, что ни один  $x$  не даёт  $P(x)$ , то есть  $\forall x. \neg P(x)$ .

Отрицание проносится сквозь квантор: квантор меняется, предикат отрицается.

## «Не все» — не «все не»

### Пример

«Не все студенты сдали экзамен» — это  $\exists x. \neg S(x)$ : хотя бы один не сдал.

Это не «все не сдали»:  $\forall x. \neg S(x)$  означает, что не сдал никто.

## Порядок кванторов

Порядок кванторов меняет смысл утверждения.

### Пример

1. «Для каждого человека существует мать»:  $\forall x \exists y. M(y, x)$ .
2. «Существует человек, который мать для всех»:  $\exists y \forall x. M(y, x)$ .

Здесь  $M(y, x)$ : « $y$  — мать  $x$ ».

Первое утверждение истинно, второе — абсурдно.

Но формально они отличаются только порядком кванторов.

## Порядок кванторов над числами

### Пример

Над натуральными числами:

$$\forall x \exists y. y > x$$

(истинно: для каждого  $x$  годится свой  $y = x + 1$ )

$$\exists y \forall x. y > x$$

(ложно: числа, большего всех натуральных, нет)

«Для каждого  $x$  ищем свой  $y$ » и «один  $y$  на все  $x$ » — разные утверждения.

# Ограниченные кванторы

Часто область ясна из контекста: «для всех студентов», «для каждого элемента массива».

## Определение 6

- $\forall x \in A. P(x)$  — «для всех  $x$  из множества  $A$  истинно  $P(x)$ ».
- $\exists x \in A. P(x)$  — «существует  $x$  из  $A$ , для которого истинно  $P(x)$ ».

## Пример

Пусть  $A = \{1, 2, 3\}$ .

- $\forall x \in A. x < 5$  истинно: все три элемента меньше 5.
- $\exists x \in A. x > 2$  истинно: подходит  $x = 3$ .
- $\exists x \in A. x > 3$  ложно: такого элемента в  $A$  нет.

# Развёртка ограниченных кванторов

Ограниченные кванторы — не новые:

- $\forall x \in A. P(x)$  — это  $\forall x. (x \in A) \rightarrow P(x)$ ,
- $\exists x \in A. P(x)$  — это  $\exists x. (x \in A) \wedge P(x)$ .

В пустой области «для всех» истинно: посылка  $x \in \emptyset$  ложна всегда.

Почему  $\rightarrow$  и  $\wedge$ ?

«Все из  $A$  обладают  $P$ »: вне  $A$  ничего не требуется — импликация.

«Существует из  $A$  со свойством  $P$ »: объект обязан быть и в  $A$ , и со свойством — конъюнкция.

Условие « $x$  принадлежит  $A$ » — первый мост от логики к множествам.

## Отрицание ограниченного квантора

Отрицание ограниченного квантора сохраняет ограничение:

$$\neg(\forall x \in A. P(x)) \equiv \exists x \in A. \neg P(x)$$

Проверьте на  $A = \{1, 2, 3\}$  и предикате  $P(x)$ : « $x$  чётно».

Правильное отрицание — «существует нечётное»: истинно,  $x = 1$ .

Ошибочное прочтение «все нечётны» ложно: 2 чётно.

## Перевод на язык предикатов

Перевод с естественного языка — это выбор области, предикатов и кванторов.

### Пример

«Каждый студент знает хотя бы один язык программирования».

Пусть  $X$  — студенты,  $Y$  — языки программирования,  $Z(x, y)$ : « $x$  знает  $y$ »:

$$\forall x \in X. \exists y \in Y. Z(x, y).$$

Без ограниченных кванторов ограничения уходят в предикаты:

$$\forall x. (S(x) \rightarrow \exists y. (L(y) \wedge Z(x, y))).$$

Здесь  $S(x)$ : « $x$  — студент»,  $L(y)$ : « $y$  — язык программирования».

Формализация снимает двусмысленность естественного языка.

## Отсортированный массив

### Пример

«Массив  $a$  отсортирован по возрастанию»:

$$\forall i \in \{1, \dots, n - 1\}. a_i \leq a_{i+1}.$$

Без ограниченного квантора диапазон становится посылкой импликации:

$$\forall i. (1 \leq i \leq n - 1) \rightarrow a_i \leq a_{i+1}.$$

Почему до  $n - 1$ ?

Сравнение — со следующим элементом  $a_{i+1}$ , а у последнего элемента  $a_n$  его нет.

Вне диапазона посылка ложна, и импликация ничего не требует.

## Слово «только»

Слово «только» — ловушка перевода: оно меняет направление импликации.

### Пример

Пусть  $O(x)$ : « $x$  — отличник»,  $S(x)$ : « $x$  получает стипендию».

- «Все отличники получают стипендию»:  $\forall x. (O(x) \rightarrow S(x))$   
(каждый отличник получает)
- «Только отличники получают стипендию»:  $\forall x. (S(x) \rightarrow O(x))$   
(никто, кроме отличников, стипендию не получает)

Второе не обещает, что каждый отличник получает стипендию — отличников может быть больше, чем стипендий.

«Только  $A$  ...» ставит  $A$  в консеквент:

«только отличники ...» — это  $S \rightarrow O$ , а не  $O \rightarrow S$ .

# Единственность

## Определение 7 (Единственность)

«Существует единственный  $x$  с  $P(x)$ » — существование плюс уникальность:

$$\exists x. (P(x) \wedge \forall y. (P(y) \rightarrow y = x)).$$

## Пример

Существует единственное чётное простое число — это 2.

«Ровно один» — хотя бы один и не более одного одновременно.

## Кванторы и код

### Пример

Проверка  $\forall i. a_i > 0$  в лучшем языке программирования:

```
a.iter().all(|&v| v > 0)
```

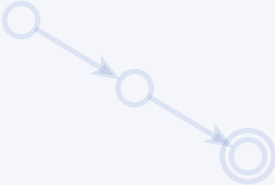
Отрицание меняет `all` на `any` и переворачивает условие:

```
a.iter().any(|&v| v <= 0)
```

Это тот же цикл с ранним выходом на первом нарушителе.

Кванторы — это циклы:

- $\forall$  проходит все элементы,
- $\exists$  останавливается на первом подходящем.



# Методы доказательств

*Начиная с предметов наиболее простых и легко познаваемых, восходить мало-помалу до познания наиболее сложных.*

*— Рене Декарт*

## Что такое доказательство?

- **Доказательство** — цепочка логических шагов.
- Каждый шаг опирается на определения, аксиомы или ранее доказанные факты.
- Цель — показать, что из посылок логически следует заключение.

Доказательство проверяемо: каждый шаг можно проверить.

В этом его отличие от «очевидно» и «по интуиции».

# Прямое доказательство

## Определение 8

Прямое доказательство импликации  $P \rightarrow Q$ : предполагаем  $P$  и выводим  $Q$  цепочкой шагов.

## Теорема 2 (Чётность квадрата)

Если целое  $n$  чётно, то  $n^2$  чётно.

## Доказательство

Пусть  $n$  чётно, тогда  $n = 2k$  для некоторого целого  $k$ .

Возводим в квадрат:  $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ , значит,  $n^2$  делится на 2, то есть чётно.

# Нечётность квадрата

## Теорема 3

Если целое  $n$  нечётно, то  $n^2$  нечётно.

## Доказательство

Пусть  $n = 2k + 1$ , тогда  $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$  — нечётно.

Каждое целое либо чётно, либо нечётно.

Поэтому чётный квадрат бывает только у чётных чисел: если бы  $n$  было нечётно,  $n^2$  было бы нечётно.

# Контрапозиция

## Определение 9

Импликация  $P \rightarrow Q$  эквивалентна своей **контрапозиции**:  $\neg Q \rightarrow \neg P$ .

Иногда из  $\neg Q$  исходить легче, чем из  $P$ .

## Теорема 4

Если  $n^2$  нечётно, то целое  $n$  нечётно.

## Доказательство

Напрямую из нечётности  $n^2$  исходить трудно.

Возьмём контрапозицию «если  $n$  чётно, то  $n^2$  чётно» — это теорема о чётности квадрата.

# Доказательство от противного

## Определение 10

Доказательство от противного: предполагаем отрицание утверждения и выводим противоречие.

Не путать с контрапозицией!

- там — прямое доказательство  $\neg Q \rightarrow \neg P$ ,
- здесь — поиск любого противоречия из отрицания цели.

## Теорема 5

Число  $\sqrt{2}$  иррационально.

## Иррациональность корня из двух

### Доказательство

Пусть  $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$  — несократимая дробь.

Возведём в квадрат:  $a^2 = 2b^2$ , поэтому  $a^2$  чётно, а значит и  $a$  чётно — иначе  $a$  было бы нечётно и  $a^2$  нечётно. Пишем  $a = 2k$ .

Тогда  $b^2 = 2k^2$ , поэтому  $b$  чётно тем же рассуждением — дробь  $\frac{a}{b}$  сокращается на 2: противоречие с несократимостью.

## Разбор случаев

Чтобы доказать утверждение, можно разбить рассуждение на полный набор случаев — вместе они покрывают все возможности.

### Теорема 6

Для любых целых  $x$  и  $y$  выполнено  $|x| \cdot |y| = |xy|$ .

#### Доказательство

- Если  $x = 0$  или  $y = 0$ , обе части равны нулю.
- Если  $x$  и  $y$  одного знака, то  $|x||y| = xy = |xy|$ .
- Если знаки разные, то  $xy < 0$  и  $|x||y| = -xy = |xy|$ .

# Контрпример

## Определение 11

**Контрпример** — один объект, на котором утверждение ложно.

Чтобы опровергнуть утверждение  $\forall x. P(x)$ , достаточно одного  $x$  с  $\neg P(x)$ .

## Пример

Утверждение «все простые числа нечётны» ложно.

Контрпример: число 2 — простое и чётное.

Контрпример — это тест, который валит программу.

Доказать утверждение для всех  $x$  — значит показать, что контрпримеров нет.

## Доказательство эквивалентности

### Определение 12

Чтобы доказать  $P \leftrightarrow Q$ , доказывают обе импликации:  $P \rightarrow Q$  и  $Q \rightarrow P$ .

Альтернатива — цепочка эквивалентностей от  $P$  к  $Q$ .

### Пример

- Докажем:  $x$  чётно тогда и только тогда, когда  $x^2$  чётно.
- Прямое направление — теорема о чётности квадрата.
- Обратное — контрапозицией: если  $x$  нечётно, то  $x^2$  нечётно. Значит, чётный квадрат бывает только у чётных.

Две импликации одной эквивалентности удобно доказывать разными методами.

# Логические ошибки

Не всякая схема рассуждения корректна.

Две ошибки подстерегают чаще всего.

## Определение 13 (Утверждение консеквента (*affirming the consequent*))

Из  $P \rightarrow Q$  и  $Q$  вывести  $P$  — ошибка.

## Определение 14 (Отрицание антецедента (*denying the antecedent*))

Из  $P \rightarrow Q$  и  $\neg P$  вывести  $\neg Q$  — ошибка.

## Примеры ошибок

### Пример

«Если дождь, то земля мокрая».

- Вывод «земля мокрая, значит был дождь» ошибочен:  
землю могли полить из шланга.
- Вывод «дождя нет, значит земля сухая» тоже ошибочен:  
без дождя земля не обязана быть сухой.

Импликация работает в одну сторону.



# Индукция

*Хотя у этого предложения бесконечное число случаев,  
я дам для него весьма короткое доказательство.*

*— Блез Паскаль*

# Принцип математической индукции

Представьте домино: если упала первая кость и каждая роняет следующую, упадут все.

## Определение 15

Математическая индукция доказывает утверждение  $\forall n \geq n_0. P(n)$  в два шага:

1. **База:** проверить  $P(n_0)$ .
2. **Шаг:** для произвольного  $k \geq n_0$  из  $P(k)$  вывести  $P(k + 1)$ .

Тогда  $P(n)$  истинно для всех  $n \geq n_0$ .

В примерах ниже  $n_0 = 1$  и  $n_0 = 2$ .

Индукция — это бесконечная цепочка прямых доказательств, записанная компактно.

# Сумма первых $n$ чисел

## Теорема 7

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \text{ для всех } n \geq 1.$$

### Доказательство

**База:** при  $n = 1$  обе части равны 1.

**Шаг:** пусть равенство верно для  $k$ , тогда

$$\begin{aligned} 1 + \dots + k + (k + 1) &= \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) \\ &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}. \end{aligned}$$

Значит, равенство верно и для  $k + 1$  — по принципу индукции оно верно для всех  $n \geq 1$ .

# Сумма кубов

## Теорема 8

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2 \text{ для всех } n \geq 1.$$

### Доказательство

**База:** при  $n = 1$  обе части равны 1.

**Шаг:** пусть равенство верно для  $k$ , тогда

$$\begin{aligned} 1^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 &= (1 + \dots + k)^2 + (k+1)^3 \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ &= (1 + \dots + k + (k+1))^2. \end{aligned}$$

Сумма кубов — квадрат суммы первых  $n$  чисел:  $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = (1 + 2 + 3)^2$ .

# Сильная индукция

## Определение 16

Сильная индукция:

- **База:**  $P(n_0)$ .
- **Шаг:** из истинности  $P(i)$  для всех  $n_0 \leq i < k$  вывести  $P(k)$ .

Обычная индукция использует в шаге только  $P(k)$ .

Сильная нужна, когда шагу не хватает одного  $P(k)$ : в разложении на множители о сомножителях известно лишь то, что они меньше  $k$ .

Обычная индукция — частный случай сильной.

# Разложение на простые множители

## Теорема 9

Каждое целое  $n > 1$  разлагается в произведение простых чисел.

### Доказательство

**База:**  $n = 2$  — простое число.

**Шаг:** пусть утверждение верно для всех  $i$ , где  $2 \leq i < k$ .

Если  $k$  простое, всё доказано.

Иначе  $k = ab$ , где  $1 < a < k$  и  $1 < b < k$ .

Оба множителя попадают в диапазон предположения, поэтому оба разлагаются — их произведение даёт разложение  $k$ .

## «Сильная» — не сильнее

Обычная индукция — частный случай сильной, но по доказательной силе принципы равносильны.

### Теорема 10

Всё, что доказывается сильной индукцией, доказывается и обычной.

«Сильная» — про удобство предположения в шаге, а не про то, что она доказывает больше.

## Редукция к обычной индукции

### Доказательство

Положим  $Q(n) = P(n_0) \wedge P(n_0 + 1) \wedge \dots \wedge P(n)$  — «верны все  $P$  до  $n$  включительно».

**База:**  $Q(n_0)$  — это в точности  $P(n_0)$ .

**Шаг:** пусть верно  $Q(k - 1)$ , то есть все  $P(i)$  при  $i < k$ . Сильный шаг даёт  $P(k)$ , значит, верно и  $Q(k)$ .

Обычная индукция доказывает  $Q(n)$  для всех  $n$ , а из  $Q(n)$  следует  $P(n)$ .

# Принцип полной упорядоченности

## Определение 17

Принцип полной упорядоченности (*well-ordering principle*): каждое непустое подмножество  $\mathbb{N}$  имеет наименьший элемент.

Принцип полной упорядоченности эквивалентен математической индукции.

## Почему индукция работает?

---

Пусть  $P(n)$  верно не для всех  $n$ .

Тогда множество контрпримеров  $S = \{n \in \mathbb{N} \mid \neg P(n)\}$  непусто, и по принципу полной упорядоченности в нём есть наименьший элемент  $m$  — первый контрпример.

## Первый контрпример невозможен

**Обычная:**  $m > n_0$ , значит,  $m - 1$  — не контрпример, и шаг из  $P(m - 1)$  даёт  $P(m)$ .

**Сильная:** все  $i < m$  — не контрпримеры, и сильный шаг даёт  $P(m)$ .

В обоих случаях первый контрпример опровергает сам себя — противоречие.

Наименьшего контрпримера не существует, значит, контрпримеров нет вовсе.

# Простой делитель

## Теорема 11

Каждое  $n \geq 2$  имеет простой делитель.

### Доказательство

Пусть нет, и пусть  $m$  — наименьший контрпример.

$m$  не простое (иначе делит само себя), значит,  $m = ab$  при  $1 < a < m$ .

По минимальности у  $a$  есть простой делитель  $p$  — он делит и  $m$ . Противоречие.

## Индукция и код

- Индукция и рекурсия — одно и то же с разных сторон.
- Корректность рекурсивной функции доказывается индукцией по размеру аргумента.
- Инвариант цикла — индукция по числу итераций.
- Инвариант — это `assert`, который обязан оставаться истинным на каждой итерации.

### Пример

- Инвариант линейного поиска: после  $i$  итераций элемент не найден среди первых  $i$  позиций.
- База  $i = 0$  тривиальна, шаг — индукция по  $i$ .
- При выходе из цикла инвариант вместе с условием выхода даёт ответ.

## Типичные ошибки

Индукция ломается, если база неверна или шаг не работает при всех  $k$ .

### Пример

Ложное доказательство «все лошади одного цвета».

- База  $P(1)$  верна.
- Шаг: возьмём  $k + 1$  лошадей, разделим их на две группы по  $k$ : в одну не входит первая, в другую — последняя.
- Каждая группа одноцветна по предположению.
- При  $k \geq 2$  группы пересекаются, и цвет переносится на всех.
- При  $k = 1$  пересечение групп пусто, поэтому цвет не переносится.
- Шаг обязан работать при *всех*  $k$ , включая маленькие.

Ошибки индукции живут на границах шага.

## Лекция 2: что мы поняли?

- Предикат — шаблон высказывания.  $\forall$  и  $\exists$  превращают его в высказывание.
- Отрицание проносится сквозь квантор, меняя его. Порядок кванторов меняет смысл.
- Доказательство — проверяемая цепочка шагов: прямо, контрапозиция, от противного, разбор случаев.
- Контрпример опровергает общее утверждение одним объектом.
- Индукция: база и шаг дают утверждение сразу для всех  $n$ .
- Язык и инструменты собраны. Следующий шаг — первый тип объектов: множества, говорящие на языке логики.

## Вопросы для самопроверки

---

- Запишите кванторами: «в любом классе есть отличник».
- Запишите и прочитайте по-русски отрицание:  $\neg(\exists x \in A. P(x))$ .
- Докажите: если  $n^2$  делится на 3, то  $n$  делится на 3.
- Найдите контрпример: «все нечётные числа простые».
- Докажите индукцией:  $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ .
- Чем  $\forall x \exists y. P(x, y)$  отличается от  $\exists y \forall x. P(x, y)$ ?
- Запишите формулой «только отличники получают стипендию» и её отрицание.

## Чтение к следующей паре

- m03 — «Предикаты», «Кванторы», «Отрицание кванторов», «Ограниченные кванторы».
- m01 — «Методы доказательств» (индукция, от противного).
- Флеш-опросник — в начале лекции 3.